 Namn: _____

Sannolikhet och statistik

Resultat från försök kan användas för att uppskatta en sannolikhet.

Förstå och räkna

Relativ frekvens är andelen försök där något hände. En uppskattning är ingen garanti för nästa försök.

$$\text{relativ frekvens} = \frac{\text{antal träffar}}{\text{antal försök}}$$

18 kronor på 40 myntkast:

$\frac{18}{40} = 0{,}45 = 45\ \%$

18 kronor på 40 kast

18 kronor	22 klavar

Andel kronor: 18/40 = 45 %.

Öva - börja med a)

a) 5 träffar på 10 försök:

$\frac{5}{10} = 0{,}5 = \ldots\ \%$

b) 12 träffar på 20 försök: andel i %?

c) Uppskatta 25 % av 40 försök.

d) P(sexa) = 1/6. Förväntat antal på 60 kast?

Textuppgift - så kan du tänka

Rött kommer 30 gånger på 100 försök. Uppskatta antalet röda på 200 nya försök.

Andel: 30 %. Uppskattning: 0,30 · 200 = 60. Det verkliga antalet kan bli ett annat.

Prova själv

Blått kommer 20 gånger på 50 försök. Uppskatta antalet blå på 100 nya försök. Visa hur du räknar.

Du har tränat på

- Beräkna relativ frekvens.
- Uppskatta ett antal utifrån försöksdata.